

KUIS 3 PDB KLAS A

WAKTU 80 MENIT

Buat pernyataan menurut keyakinan agama anda bahwa Kuis ini anda lakukan sendiri Dengan Jujur tanpa bantuan orang lain !!!

PERHATIKAN PETUNJUK BERIKUT INI

bilangan a dan b dalam soal soal berikut ini adalah 2 digit terakhir nrp anda.

Misalkan NRP anda adalah 06111940000076 maka yang berarti $a = 7$, $b = 6$ dan jika a atau b adalah 0 ganti dengan angka 3)

1. Diketahui PD Euler : $t^2 \ddot{y} - 2t\dot{y} + 2y = 0$

a) Dengan memisalkan $y = e^x$, Dapatkan penyelesaian PD Euler tersebut .

b) Tunjukkan bahwa PD Euler tersebut dapat diubah kebentuk sistem PD:

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{2}{t^2} & \frac{2}{t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \text{ dimana } x_1 = y \text{ dan } x_2 = \dot{y}$$

c) Tunjukkan bahwa $x = \begin{pmatrix} t & t^2 \\ 1 & 2t \end{pmatrix}$ adalah penyelesaian dari sistem PD pada point (b), dan apakah Penyelesaian tersebut ekuivalen dengan penyelesaian dari jawaban (a). (Jelaskan)

2. Diberikan PD $\dot{X} = A X$ dengan $A = \begin{pmatrix} 6 & -8 \\ 2 & -b \end{pmatrix}$, dimana b adalah digit terakhir nrp anda

a) Dapatkan Penyelesaian umum PD tersebut

b) Tentukan Matrik Fundamental nya

c) Tentukan Penyelesaian Khusus jika diberikan Syarat Awal $X(0) = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

3. Dapatkan penyelesaian umum dari sistem PD : $\dot{X} = A X$, dengan $A = \begin{pmatrix} 0 & a & 0 \\ -a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$

dimana a dan b adalah 2 digit terakhir nrp anda

4. Diberikan system non homogen :
$$\begin{aligned} x'_1 &= 2x_1 + 4x_2 + 8 \sin 2t \\ x'_2 &= -2x_1 - 2x_2 + 8 \cos 2t \end{aligned}$$

a) Dapatkan penyelesaian umum dari system order satu ini yang terkait dengan system homogennya

b) Dapatkan matriks fundamentalnya

c) Dapatkan penyelesaian partikularnya x_p dari system

d) Dapatkan PU dari system PD non homogen itu

e) Jika diberikan syarat awal $\bar{x} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ dapatkan penyelesaian khususnya dari system non homogen tersebut